

第6章 直言三段论

6.1 直言三段论的标准形式

直言命题可以应用于更大范围的推理。基于A、E、I、O命题的论证通常包含两个直言命题作为前提，一个直言命题作为结论。这种论证被称为三段论。一般而言，**三段论**就是从两个前提推得一个结论的演绎论证。

这里我们探讨的三段论是**直言三段论**。因为它们都是基于类或范畴之间关系的论证，这种关系通过我们熟悉的直言命题来表达。**直言三段论**可以更正式地被定义为：由包含且仅包含三个词项的三个直言命题组成的演绎论证，每个词项在其构成命题中恰好出现两次。

三段论非常普通、非常清晰明白，而且易于检验。我们将要探讨的直言三段论系统强大而深邃。17世纪的数学家和哲学家莱布尼茨认为，三段论形式的发现是“人类心智最美妙也是最为重要的结晶之一”。以往的实践表明，正是通过三段论这种惯用的论证，演绎逻辑在写作和日常争论中才发挥了巨大的作用。

我们将用下面这个有效的标准三段论作为例子，讨论三段论的组成和特征：

没有英雄是胆小鬼，

有士兵是胆小鬼，

所以，有士兵不是英雄。

要得到准确的分析，这样的论证必须以标准形式出现。直言三段论的标准形式必须满足以下两个条件：

- 1.其前提和结论必须都是标准直言命题（A、E、I或O）；

2.这些命题以特定的**标准顺序**出现。这一标准的重要性在检验三段论有效性的时候尤为明显。

将三段论化归为标准形式需要解释前提的顺序，要说明前提的顺序就必须对三段论的**前提**和**三段论的词项**进行**逻辑命名**，而且必须理解为什么把这些非常有用也非常重要的名称指派给它们。这是我们分析直言三段论的第二个关键步骤。为了简便，在这一章中，我们直接用“三段论”指称“直言三段论”，尽管以后的章节中还要讨论到其他类型的三段论。

A.大项、小项和中项

上述例子的三个直言命题正好包含三个词项：英雄、士兵和胆小鬼。要通过名称识别这些词项，我们先看三段论的结论，显然，该命题包含两个词项。例子中的结论是一个O命题：“有士兵不是英雄”。结论的谓项（在这个例子中即“英雄”）被称为三段论的**大项**。结论的主项（在例子中即“士兵”）称为三段论的**小项**。在结论中不出现而在前提中出现两次的项（即例子中的“胆小鬼”），即三段论的第三个项，称为**中项**。

三段论的前提也有名称。每一个前提根据在前提和结论中同时出现的词项命名。大项和小项必定出现在不同的前提中，包含大项的前提称为**大前提**。例子中，“英雄”是大项，所以包含“英雄”的前提——“没有英雄是胆小鬼”——是大前提。这个命题被称为大前提不是因为它最先出现，而是因为它包含大项，无论前提以何种顺序排列，它都是大前提。

包含小项的前提称为**小前提**，上例中，“士兵”是小项，所以包含“士兵”的前提——“有士兵是胆小鬼”——是小前提。它是小前提也并不是因为其位置，而仅仅因为它包含小项。

概览	
标准直言三段论的组成	
大项	结论的谓项
小项	结论的主项
中项	在两个前提中都出现却不出现在结论中的项
大前提	包含大项的前提
小前提	包含小项的前提

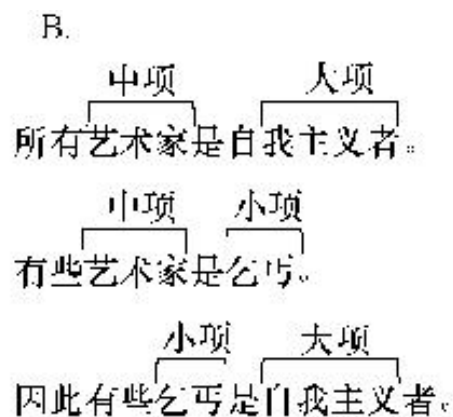
如果一个三段论的前提以特定的标准顺序排列，就称其为三段论的标准式。现在即可描述这个标准顺序：**在标准式三段论中，大前提处在第一位，小前提处在第二位，结论在最后**。很快，我们将明白这种顺序为什么重要。

B.三段论的式

每个三段论都有一个式。三段论的式由其所含标准直言命题的类型而定（以字母A、E、I、O为标志）。每个三段论的式都由三个按特定顺序排列的字母组成。第一个字母指的是大前提的类型，第二个字母指的是小前提的类型，第三个字母指的是结论的类型。例如，在上述作为例子的三段论中，大前提（“没有英雄是胆小鬼”）是一个E命题，小前提（“有士兵是胆小鬼”）是一个I命题，结论（“有士兵不是英雄”）是一个O命题，所以，这个三段论的式就是EIO式。

C.三段论的格

只有式，还不能完全刻画标准三段论的形式。这一点可以通过比较两个有相同式的三段论A和B表明，它们在逻辑上是非常不同的。



二者都是AII式，但其中一个是有有效的，而另一个是无效的。如果我们展示出它们的逻辑“骨架”，就能十分清楚地揭示出其形式上的不同之处。把小项记为S，大项记为P，而中项记为M，并用“∴”表示“所以”，我们得到这样两个三段论的“骨架”：

A.所有P是M，

有S是M，

∴有S是P。

B.所有M是P，

有M是S，

∴有S是P。

在记为A的第一个三段论中，中项在两个前提中都做谓项，而记为B的第二个三段论，中项在两个前提中都做主项。三段论B被看作有效论证，而三段论A无效。

这两个例子表明，尽管三段论的形式可以部分地由式来描述（两个例子都是AII式），但相同式的三段论在形式上还有重要区别，这就要看中项的相对位置。为了完整地描述三段论的形式，我们不仅需要陈述出它的式（代表那三个命题的三个字母），还要陈述出三段论的格。**格**，我们指的是**中项在前提中的位置**。

三段论有且只有四种不同的格：

- 1.中项在大前提中做主项、在小前提中做谓项。
- 2.中项在两个前提中都做谓项。
- 3.中项在两个前提中都做主项。
- 4.中项在大前提中做谓项、在小前提中做主项。

中项的这些可能组合分别构成了三段论的第一、第二、第三和第四格。任何一个三段论都有这四种格中的一种。按照如下方式排列之后，各格的特征也许会更为清晰。下面的排列中，只显示了中项的相对位置，而隐藏了它们的式，量项和联项也都没有显示：

$\frac{M \text{---} P}{S \text{---} M}$ $\therefore S \text{---} P$	$\frac{P \text{---} M}{S \text{---} M}$ $\therefore S \text{---} P$	$\frac{M \text{---} P}{M \text{---} S}$ $\therefore S \text{---} P$	$\frac{P \text{---} M}{M \text{---} S}$ $\therefore S \text{---} P$
第一格	第二格	第三格	第四格

只要指明其式和格，就能完整地描述一个标准三段论的形式。我们的例子落在第二格，因为中项“胆小鬼”是两个前提的谓项。它的式，正如我们指出的是EIO。所以这个三段论应该被完整地描述为有EIO-2形式。这是一个有效三段论。稍后我们会看到，每个有效三段论形式都有它自己的名称，EIO-2的名称是Festino。我们说这一三段论“在Festino中”。

以下是另一个例子：

没有M是P，

所有S是M，

所以，没有S是P。

这个三段论在第一格中（其中项是大前提的主项和小前提的谓项），它的式为EAE。所以我们可以完整地将其描述为EAE-1，该形式的名称为Celarent。任何有这种形式的三段论都“在Celarent中”，就像有先前那种形式的三段论“在Festino中”一样。因为Celarent(EAE-1)和Festino(EIO-2)都已知是有效形式，所以我们可以总结出：落入这两种形式中的所有三段论都是有效的。

有了这些分析工具，就能通过格和式定义任何可能的直言三段论。如果要列出所有可能的式，从AAA、AAE、AAI、AAO、AEA、AEE.....依此类推，直到OOO式，共可列举出64个不同的式。由于每个式都可以与四个不同的格进行组合，于是，标准式的三段论就必然呈现出256($64 \times 4 = 256$)个不同的形式。

但正如我们将要看到的，所列出的这些形式中只有少数是有效的。每个有效的形式都有一个特殊的名称，稍后我们将一一进行解释。

练习题

将下列三段论写成标准形式，并分别指出它们的式与格。（步骤：第一，确定结论；第二，找出谓项，即三段论的大项；第三，确定大前提，即含有大项的前提；第四，检验另一个前提是否含有小项，从而确定小前提；第五，将三段论写成标准形式——第一位是大前提，第二位是小前提，结论在最后；第六，给出这个三段论的式与格。）

例题：

1.没有核潜艇是商船，所以，没有战船是商船，因为所有核潜艇是战船。

解答：

第一步：结论是“没有战船是商船”。

第二步：“商船”是结论的谓项，因此是整个三段论的大项。

第三步：大前提，即含有大项的前提，是“没有核潜艇是商船”。

第四步：另一个前提“所有核潜艇是战船”是小前提，因为其中含有结论的主项“战船”。

第五步：写成标准形式为：

没有核潜艇是商船，

所有核潜艇是战船，

所以，没有战船是商船。

第六步：此三段论的三个命题依次为：E命题、A命题和E命题。中项“核潜艇”在两个前提中都做主项，所以，这个三段论为第三格。总之，此三段论的式与格是：EAE-3。

2.有常绿植物是图腾，因为所有枞树是常绿植物，有图腾是枞树。

3.所有人造卫星是重大的科学成就，因此有重大的科学成就不是美国的发明创造，因为有人造卫星不是美国的发明创造。

4.没有影星是注册会计师，但所有注册会计师是有事业心的人，由此可知，没有影星是有事业心的人。

*5.有保守派不是倡导高税率的人，因为所有倡导高税率的人是共和党人，而有共和党人不是保守派。

6.所有CD机是昂贵而精致的机器，但没有昂贵而精致的机器是儿童玩具，所以，没有CD机是儿童玩具。

7.所有青少年罪犯是未接受良好教育的人，并且有青少年罪犯是家庭破裂的受害者，因此，有未接受良好教育的人是家庭破裂的受害者。

8.没有从不允许犯错的倔家伙是优秀教师，这样一来，因为有博学的人是从不允许犯错的倔家伙，故而有优秀教师不是博学的人。

9.所有蛋白质是有机化合物，由此可知所有酶是蛋白质，因为所有酶是有机化合物。

*10.没有跑车是以中档速度运行的车，但是所有家用汽车是以中档速度运行的车，由此可知没有跑车是家用汽车。